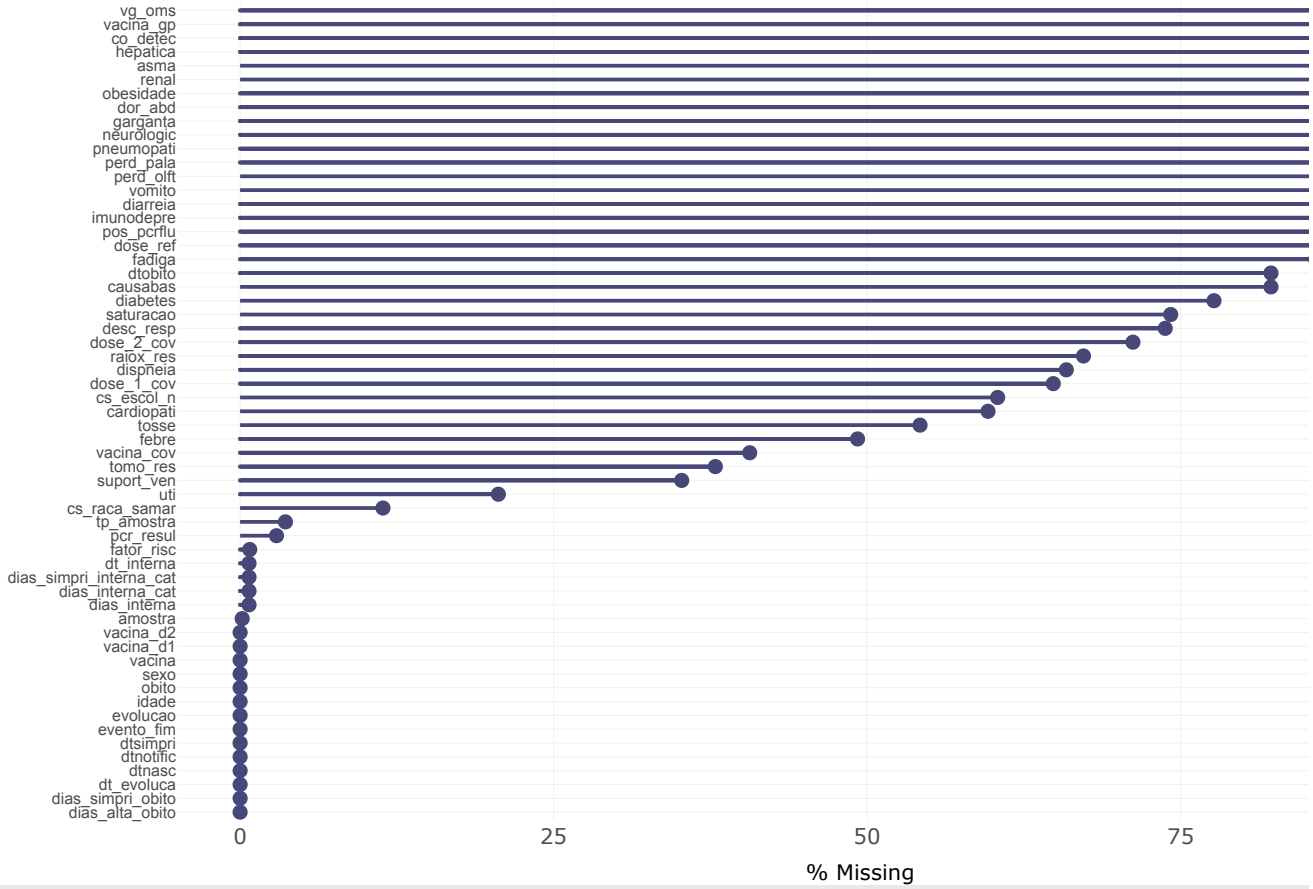
COVID sem critérios

0.1 Completude das variáveis



OBS: Iremos utilizar as variáveis de exposição que tiveram menos de `50%` de missing, ou seja, que atingiram até `50%` de completude.

0.2 Tabela descritiva do tempo grupos de CID

Essa tabela mostra o summario do tempo desde a alta até o dia do óbito entre cada grupo de CID.

Tabela descritiva sem os criterios do CDC e OMS, geral.

0.2.1 `causabas_agrup2` - Deveria ser os Capítulos !!!!!!!!!!!!!!!

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Neoplasia maligna do corpo do útero	1	1557.00000	1557.0	1557	1557	NA	NA
Apendicite aguda	1	1395.00000	1395.0	1395	1395	NA	NA
Neoplasia maligna do cólon	2	1291.50000	1291.5	1276	1307	21.92031	1.697275
Leucemia linfóide	1	1283.00000	1283.0	1283	1283	NA	NA
Cardiomiopatias	1	1248.00000	1248.0	1248	1248	NA	NA

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Hemorragia subaracnóide	1	1199.00000	1199.0	1199	1199	NA	NA
Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias	1	1163.00000	1163.0	1163	1163	NA	NA
Síndrome nefrítica crônica	1	1076.00000	1076.0	1076	1076	NA	NA
Doença diverticular do intestino	1	956.00000	956.0	956	956	NA	NA
Erisipela	2	946.00000	946.0	848	1044	138.59293	14.650415
Miíase	1	930.00000	930.0	930	930	NA	NA
Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas	2	923.00000	923.0	827	1019	135.76450	14.709047
Doença cardíaca e renal hipertensiva	1	916.00000	916.0	916	916	NA	NA
Outras doenças isquêmicas agudas do coração	2	886.00000	886.0	756	1016	183.84776	20.750312
Epilepsia	2	797.50000	797.5	221	1374	815.29412	102.231238
Nefrite túbulo-intersticial crônica	1	758.00000	758.0	758	758	NA	NA
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo	1	744.00000	744.0	744	744	NA	NA
Embolia pulmonar	4	710.50000	566.5	442	1267	375.69358	52.877351
Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas	1	706.00000	706.0	706	706	NA	NA
Doença de Alzheimer	7	684.14286	758.0	80	964	309.81846	45.285638
Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas	14	657.92857	696.0	100	1344	413.86777	62.904666
Doença isquêmica crônica do coração	2	650.00000	650.0	55	1245	841.45707	129.454934
Outras doenças pulmonares intersticiais	3	644.33333	698.0	536	699	93.82075	14.560903
Neoplasia maligna da próstata	1	641.00000	641.0	641	641	NA	NA
Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	12	640.16667	582.0	84	1379	514.50238	80.370067
Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado	4	630.50000	615.0	150	1142	520.57436	82.565323
Estado de mal epiléptico	1	587.00000	587.0	587	587	NA	NA
Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo	1	578.00000	578.0	578	578	NA	NA
Pancreatite aguda	1	575.00000	575.0	575	575	NA	NA
Outras doenças cerebrovasculares	4	561.50000	415.0	231	1185	424.75287	75.646103
Outras septicemias	7	556.00000	243.0	46	1505	629.07127	113.142315

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Infarto agudo do miocárdio	10	516.00000	433.5	50	1181	414.63237	80.355110
Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões	5	502.60000	467.0	28	1232	494.91242	98.470437
Pneumonite devida a sólidos e líquidos	1	502.00000	502.0	502	502	NA	NA
Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo	1	501.00000	501.0	501	501	NA	NA
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada	5	500.20000	389.0	89	1458	551.72430	110.300739
Pneumonia por microorganismo não especificada	24	495.70833	400.5	25	1482	396.86527	80.060237
Choque não classificado em outra parte	5	489.80000	643.0	15	911	426.53394	87.083287
Parada cardíaca	2	483.50000	483.5	420	547	89.80256	18.573436
Enfisema	2	483.00000	483.0	41	925	625.08239	129.416645
Neoplasia maligna da junção retossigmóide	1	473.00000	473.0	473	473	NA	NA
Outros transtornos do trato urinário	9	448.88889	191.0	35	1210	471.94265	105.135738
Neoplasia maligna, sem especificação de localização	2	437.00000	437.0	45	829	554.37172	126.858516
Sequelas de doenças cerebrovasculares	8	425.50000	374.5	19	1088	390.53260	91.782045
Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico	1	422.00000	422.0	422	422	NA	NA
Fibrose e cirrose hepáticas	2	394.00000	394.0	216	572	251.73001	63.890867
Insuficiência renal não especificada	1	394.00000	394.0	394	394	NA	NA
Diabetes mellitus não especificado	10	381.60000	325.5	27	1066	341.24550	89.424920
Insuficiência renal crônica	3	355.66667	332.0	306	429	64.82541	18.226450
Hipertensão essencial (primária)	10	351.60000	115.0	12	1252	454.57824	129.288465
Doença cardíaca hipertensiva	4	345.50000	311.0	48	712	327.17528	94.696175
Insuficiência respiratória não classificada de outra parte	2	343.00000	343.0	238	448	148.49242	43.292252
Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte	12	333.91667	192.5	55	1315	370.01707	110.811200
Senilidade	8	332.75000	203.0	9	1175	395.40784	118.830304
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas	5	326.80000	245.0	60	820	305.03557	93.340138

causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Sequelas de tuberculose	1	322.00000	322.0	322	322	NA	NA
Doenças infecciosas e parasitárias maternas classificáveis em outra parte mas que compliquem a gravidez, o parto e o puerpério	1	318.00000	318.0	318	318	NA	NA
Úlcera de decúbito	3	315.66667	95.0	79	773	396.14307	125.494109
Insuficiência renal aguda	2	305.00000	305.0	30	580	388.90873	127.511059
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias	23	304.43478	140.0	11	1324	338.60151	111.223005
Linfomas de células T cutâneas e periféricas	1	288.00000	288.0	288	288	NA	NA
Insuficiência cardíaca	4	287.50000	289.5	109	462	186.26236	64.786908
Outras neoplasias malignas da pele	1	283.00000	283.0	283	283	NA	NA
Asma	1	282.00000	282.0	282	282	NA	NA
Sequelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas	4	254.25000	112.0	47	746	330.36281	129.936207
Doença de Chagas	3	225.66667	239.0	74	364	145.45904	64.457479
Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica	2	209.00000	209.0	129	289	113.13708	54.132577
Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados não classificados em outra parte	1	200.00000	200.0	200	200	NA	NA
Outras doenças do aparelho digestivo	3	147.00000	173.0	51	217	86.00000	58.503401
Diabetes mellitus não-insulino-dependente	1	142.00000	142.0	142	142	NA	NA
Outras anemias	1	138.00000	138.0	138	138	NA	NA
Outras doenças das vias biliares	1	123.00000	123.0	123	123	NA	NA
Criptococose	1	116.00000	116.0	116	116	NA	NA
Outros hipotireoidismos	1	115.00000	115.0	115	115	NA	NA
Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas	1	114.00000	114.0	114	114	NA	NA
Transtornos não-reumáticos da valva aórtica	1	114.00000	114.0	114	114	NA	NA

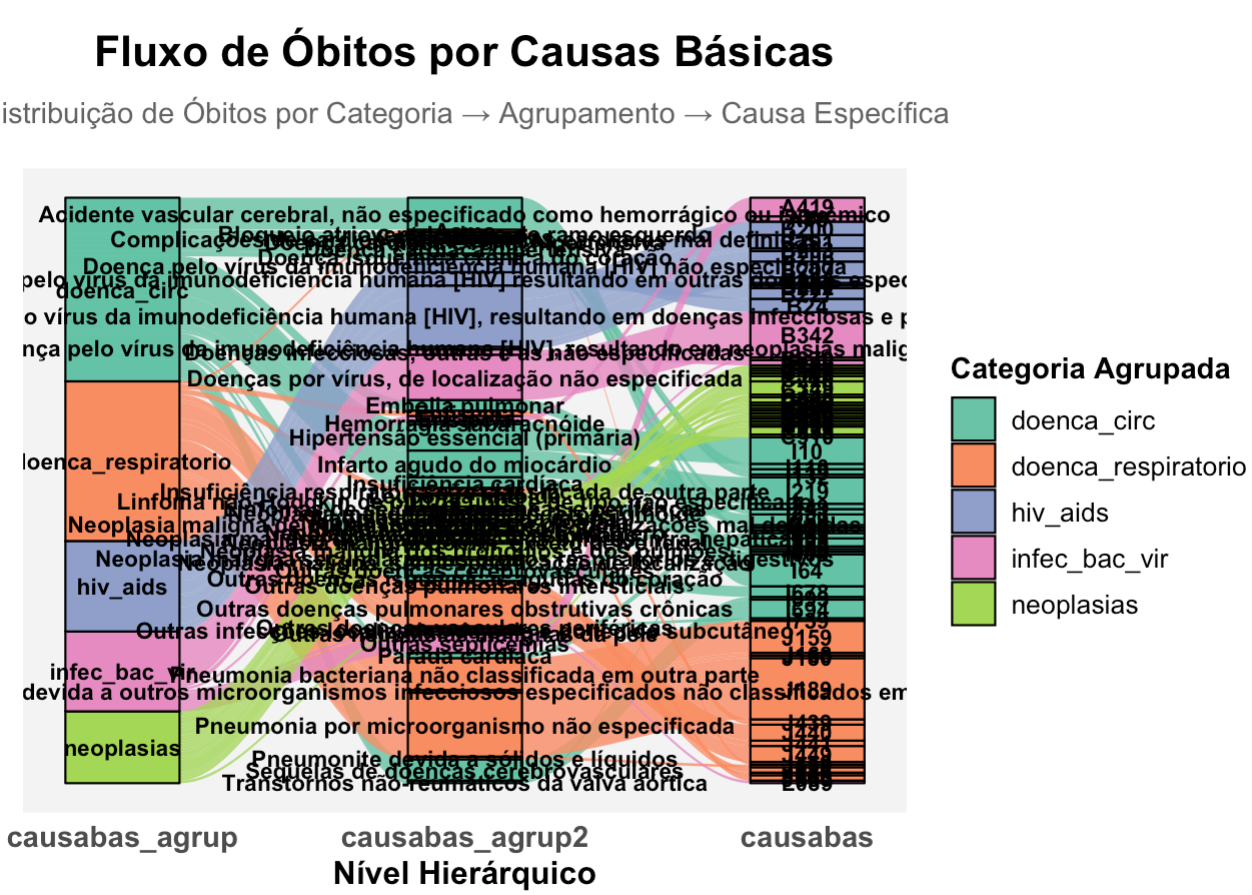
causabas_agrup2	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Outras doenças do estômago e do duodeno	1	103.00000	103.0	103	103	NA	NA
Osteomielite	2	94.50000	94.5	47	142	67.17514	71.084809
Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal	1	92.00000	92.0	92	92	NA	NA
Doenças infecciosas, outras e as não especificadas	2	82.00000	82.0	28	136	76.36753	93.131137
Doenças por vírus, de localização não especificada	17	76.58824	27.0	10	371	108.16368	141.227543
Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos	1	72.00000	72.0	72	72	NA	NA
Transtornos vasculares do intestino	1	64.00000	64.0	64	64	NA	NA
Outras doenças vasculares periféricas	1	53.00000	53.0	53	53	NA	NA
Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas	1	51.00000	51.0	51	51	NA	NA
Outros sintomas e sinais gerais	1	49.00000	49.0	49	49	NA	NA
Desnutrição protéico-calórica não especificada	1	41.00000	41.0	41	41	NA	NA
Neoplasia maligna do estômago	1	40.00000	40.0	40	40	NA	NA
Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica	1	40.00000	40.0	40	40	NA	NA
Neoplasia maligna da mama	2	35.50000	35.5	20	51	21.92031	61.747353
Obesidade	1	29.00000	29.0	29	29	NA	NA
Hiperplasia da próstata	1	15.00000	15.0	15	15	NA	NA
Hidrocefalia	1	10.00000	10.0	10	10	NA	NA

0.2.2 `ausabas_agrup_maiores` - CIDs mais frequentes

causabas_agrup_maiores	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	1	744.0000	744.0	744	744	NA	NA
Capítulo VI Doenças do sistema nervoso	11	634.6364	620.0	10	1374	412.70747	65.03054
Capítulo II Neoplasias	27	586.8148	473.0	20	1557	499.27078	85.08149
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	69	515.6522	434.0	12	1379	430.49250	83.48505
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	60	494.7333	440.5	25	1482	384.32322	77.68290

causabas_agrup_maiores	n	media	mediana	minimo	maximo	desvio_padrao	coef_var
Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário	18	442.2222	343.5	15	1210	397.65956	89.92302
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	11	404.0909	216.0	51	1395	433.32377	107.23423
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	14	368.5714	203.0	9	1175	393.01883	106.63302
Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo	4	362.0000	298.0	79	773	336.46198	92.94530
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	16	358.0000	227.5	27	1163	366.98429	102.50958
Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério	1	318.0000	318.0	318	318	NA	NA
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	75	293.6133	136.0	10	1505	369.34086	125.79158
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários	1	138.0000	138.0	138	138	NA	NA
Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	2	94.5000	94.5	47	142	67.17514	71.08481

0.3 Sankey Plot



0.4 Table ONE

Mostra a tabela descritiva geral entre os que não vieram a óbito, os que vieram a óbito durante a internação e os vieram a óbito pós internação.

Tabela 1. Características segundo o desfecho (óbito).

	level	0	1	p	test
n		1516	310		
sexo (%)	F	658 (43.4)	148 (47.7)	0.181	
	M	858 (56.6)	162 (52.3)		
idade_cat4 (%)	<=49	646 (42.6)	54 (17.4)	<0.001	
	50-59	313 (20.6)	36 (11.6)		
	60-69	301 (19.9)	56 (18.1)		
	70-79	159 (10.5)	70 (22.6)		
	≥79	97 (6.4)	94 (30.3)		
idade (mean (SD))		53.39 (16.28)	67.62 (18.13)	<0.001	
cs_raca_samar (%)	Branca	243 (16.0)	82 (26.5)	<0.001	
	Preta	94 (6.2)	36 (11.6)		
	Parda	1013 (66.8)	150 (48.4)		

	level	0	1	p	test
	NA	166 (10.9)	42 (13.5)		
cs_escol_n (%)	Analfabeto	18 (1.2)	10 (3.2)	0.004	
	Fundamental	249 (16.4)	50 (16.1)		
	Medio	269 (17.7)	34 (11.0)		
	Superior	77 (5.1)	16 (5.2)		
	NA	903 (59.6)	200 (64.5)		
febre (%)	Sim	768 (50.7)	114 (36.8)	<0.001	
	Não	30 (2.0)	15 (4.8)		
	NA	718 (47.4)	181 (58.4)		
tosse (%)	Sim	660 (43.5)	142 (45.8)	0.093	
	Não	24 (1.6)	10 (3.2)		
	NA	832 (54.9)	158 (51.0)		
garganta (%)	Sim	34 (2.2)	3 (1.0)	0.136	
	Não	73 (4.8)	21 (6.8)		
	NA	1409 (92.9)	286 (92.3)		
dispneia (%)	Sim	480 (31.7)	105 (33.9)	0.713	
	Não	31 (2.0)	7 (2.3)		
	NA	1005 (66.3)	198 (63.9)		
desc_resp (%)	Sim	348 (23.0)	92 (29.7)	0.037	
	Não	34 (2.2)	5 (1.6)		
	NA	1134 (74.8)	213 (68.7)		
saturacao (%)	Sim	326 (21.5)	101 (32.6)	<0.001	
	Não	34 (2.2)	10 (3.2)		
	NA	1156 (76.3)	199 (64.2)		
diarreia (%)	Sim	88 (5.8)	17 (5.5)	0.232	
	Não	72 (4.7)	22 (7.1)		
	NA	1356 (89.4)	271 (87.4)		
vomito (%)	Sim	71 (4.7)	11 (3.5)	0.187	
	Não	73 (4.8)	22 (7.1)		
	NA	1372 (90.5)	277 (89.4)		
dor_abd (%)	Sim	27 (1.8)	7 (2.3)	0.193	
	Não	72 (4.7)	22 (7.1)		
	NA	1417 (93.5)	281 (90.6)		
fadiga (%)	Sim	151 (10.0)	23 (7.4)	0.254	
	Não	68 (4.5)	18 (5.8)		
	NA	1297 (85.6)	269 (86.8)		
perd_olft (%)	Sim	74 (4.9)	9 (2.9)	0.099	

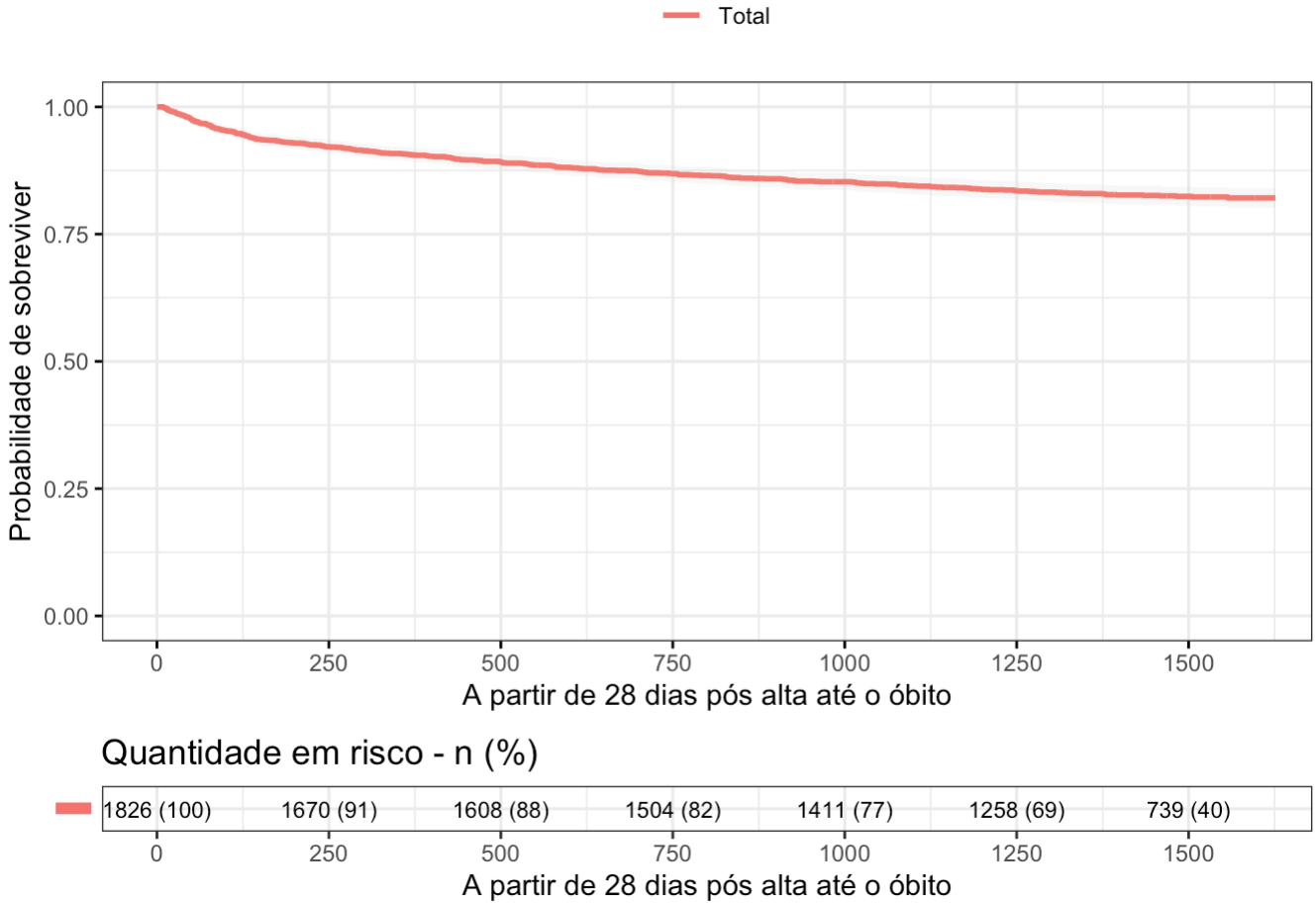
	level	0	1	p	test
	Não	70 (4.6)	21 (6.8)		
	NA	1372 (90.5)	280 (90.3)		
perd_pala (%)	Sim	73 (4.8)	9 (2.9)	0.180	
	Não	69 (4.6)	19 (6.1)		
	NA	1374 (90.6)	282 (91.0)		
fator_risc (%)	Sim	1088 (71.8)	282 (91.0)	<0.001	
	Não	416 (27.4)	26 (8.4)		
	NA	12 (0.8)	2 (0.6)		
cardiopati (%)	Sim	533 (35.2)	175 (56.5)	<0.001	
	Não	22 (1.5)	7 (2.3)		
	NA	961 (63.4)	128 (41.3)		
hepatica (%)	Sim	5 (0.3)	1 (0.3)	0.599	
	Não	55 (3.6)	15 (4.8)		
	NA	1456 (96.0)	294 (94.8)		
asma (%)	Sim	17 (1.1)	2 (0.6)	0.541	
	Não	58 (3.8)	15 (4.8)		
	NA	1441 (95.1)	293 (94.5)		
diabetes (%)	Sim	275 (18.1)	91 (29.4)	<0.001	
	Não	28 (1.8)	14 (4.5)		
	NA	1213 (80.0)	205 (66.1)		
neurologic (%)	Sim	31 (2.0)	35 (11.3)	<0.001	
	Não	58 (3.8)	12 (3.9)		
	NA	1427 (94.1)	263 (84.8)		
pneumopati (%)	Sim	60 (4.0)	31 (10.0)	<0.001	
	Não	58 (3.8)	11 (3.5)		
	NA	1398 (92.2)	268 (86.5)		
imunodepre (%)	Sim	138 (9.1)	36 (11.6)	0.254	
	Não	32 (2.1)	9 (2.9)		
	NA	1346 (88.8)	265 (85.5)		
renal (%)	Sim	17 (1.1)	13 (4.2)	0.001	
	Não	59 (3.9)	12 (3.9)		
	NA	1440 (95.0)	285 (91.9)		
obesidade (%)	Sim	73 (4.8)	7 (2.3)	0.038	
	Não	27 (1.8)	10 (3.2)		
	NA	1416 (93.4)	293 (94.5)		
vacina_cov (%)	Sim	537 (35.4)	197 (63.5)	<0.001	
	Não	302 (19.9)	48 (15.5)		

	level	0	1	p	test
	NA	677 (44.7)	65 (21.0)		
tomo_res (%)	Tipico	671 (44.3)	123 (39.7)	0.164	
	Indeterminado	48 (3.2)	12 (3.9)		
	Atipico	22 (1.5)	5 (1.6)		
	Outro	74 (4.9)	24 (7.7)		
	Nao_realizado	122 (8.0)	33 (10.6)		
	NA	579 (38.2)	113 (36.5)		
suport_ven (%)	Sim_Invasivo	106 (7.0)	18 (5.8)	0.009	
	Sim_Não_invasivo	726 (47.9)	120 (38.7)		
	Não	167 (11.0)	46 (14.8)		
	NA	517 (34.1)	126 (40.6)		
uti (%)	Sim	1097 (72.4)	173 (55.8)	<0.001	
	Não	146 (9.6)	34 (11.0)		
	NA	273 (18.0)	103 (33.2)		
pcr_resul (%)	Detectavel	1338 (88.3)	244 (78.7)	<0.001	
	Nao_detectavel	132 (8.7)	53 (17.1)		
	Nao_realizado	4 (0.3)	2 (0.6)		
	NA	42 (2.8)	11 (3.5)		
fator_risc (%)	Sim	1088 (71.8)	282 (91.0)	<0.001	
	Não	416 (27.4)	26 (8.4)		
	NA	12 (0.8)	2 (0.6)		
vacina_d2 (%)	Não	1153 (76.1)	147 (47.4)	<0.001	
	Sim	363 (23.9)	163 (52.6)		
vacina (%)	Não	1025 (67.6)	120 (38.7)	<0.001	
	Uma dose	156 (10.3)	38 (12.3)		
	Completo	335 (22.1)	152 (49.0)		
dias_interna_cat (%)	Curta (≤5 dias)	487 (32.1)	51 (16.5)	<0.001	
	Média (6-10 dias)	412 (27.2)	76 (24.5)		
	Longa (11-20 dias)	306 (20.2)	85 (27.4)		
	Muito longa (>20 dias)	301 (19.9)	95 (30.6)		
	NA	10 (0.7)	3 (1.0)		
dias_simpri_interna_cat (%)	Precoce (≤3 dias)	657 (43.3)	142 (45.8)	0.268	
	Oportuna (4-7 dias)	388 (25.6)	82 (26.5)		
	Tardia (8-10 dias)	224 (14.8)	31 (10.0)		
	Muito tardia (>10 dias)	237 (15.6)	52 (16.8)		
	NA	10 (0.7)	3 (1.0)		

1 Análise de Sobrevida

1.1 Curva Bruta - Sem estratificação

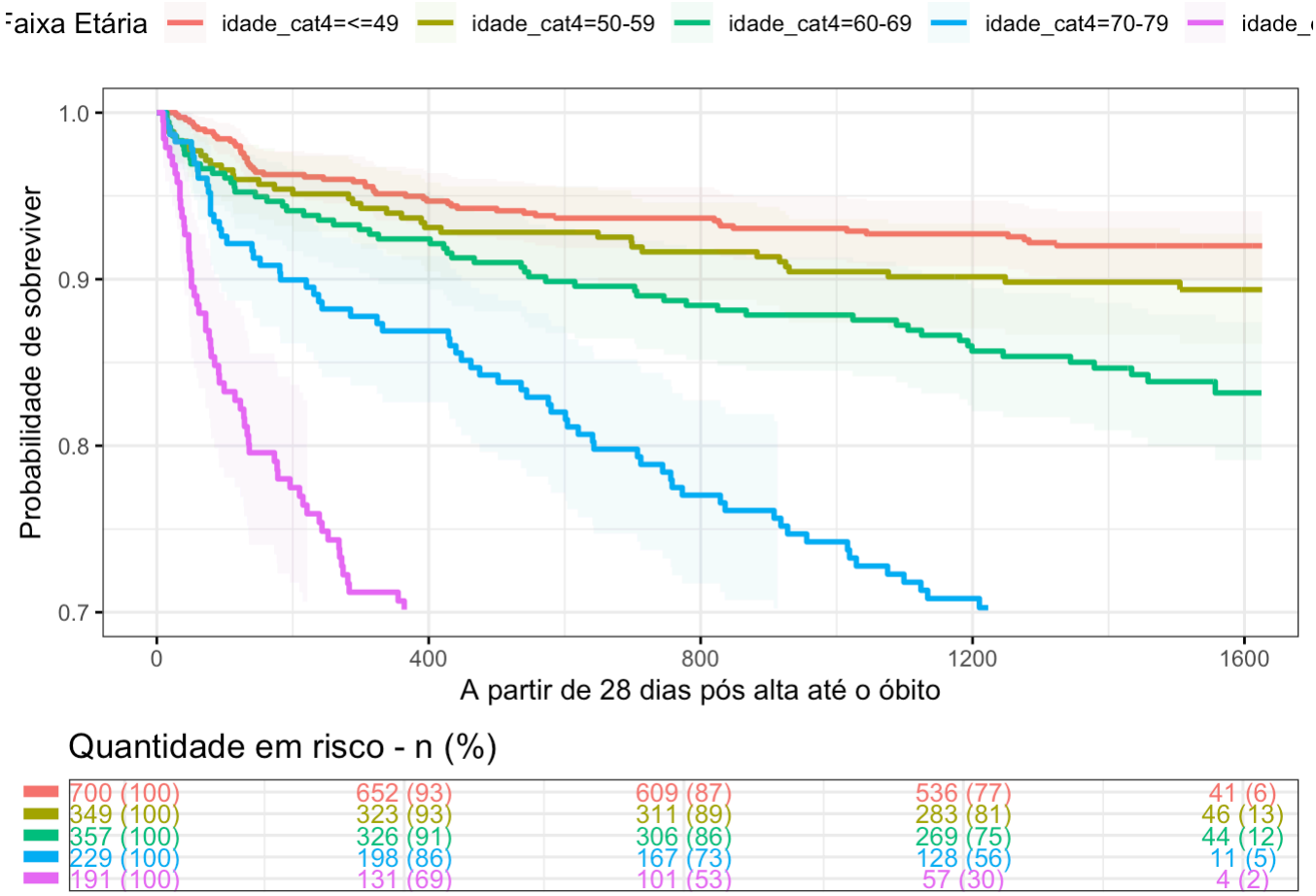
```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ 1, data = sivep_todos)

        n events median 0.95LCL 0.95UCL
[1,] 1826    310     NA      NA      NA
```



1.2 Curva Idade

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4,
    data = sivep_todos)

                   n events median 0.95LCL 0.95UCL
idade_cat4=<=49  700     54     NA      NA      NA
idade_cat4=50-59 349     36     NA      NA      NA
idade_cat4=60-69 357     56     NA      NA      NA
idade_cat4=70-79 229     70     NA      NA      NA
idade_cat4=≥79   191     94   1267     915      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4,
    data = sivep_todos, rho = 0)
```

```
                   N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
idade_cat4=<=49  700       54    124.0    39.503    65.876
idade_cat4=50-59 349       36     62.5    11.209    14.054
idade_cat4=60-69 357       56     62.2     0.626     0.784
idade_cat4=70-79 229       70     36.5    30.815    34.963
idade_cat4=≥79   191       94     24.8   192.571   210.253

 Chisq= 276  on 4 degrees of freedom, p= <2e-16
```

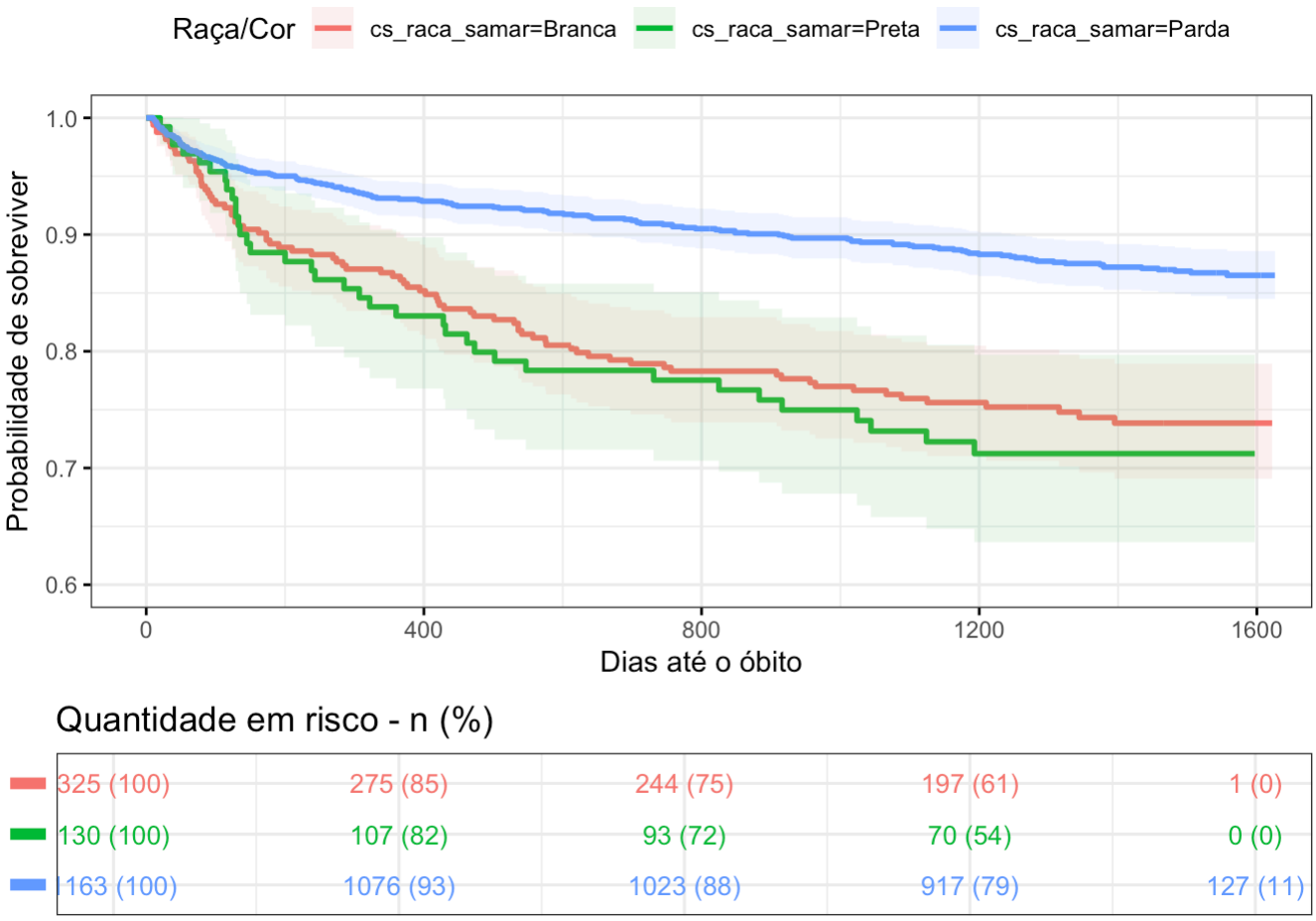


1.3 Curva Raça

- Foram levados em conta apenas os registros com `cs_raca_samar` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar,
    data = subset(sivep_todos, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)))

                        n events median 0.95LCL 0.95UCL
cs_raca_samar=Branca  325     82     NA      NA      NA
cs_raca_samar=Preta   130     36     NA      NA      NA
cs_raca_samar=Parda  1163    150     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar,
    data = subset(sivep_todos, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)),
    rho = 0)
```

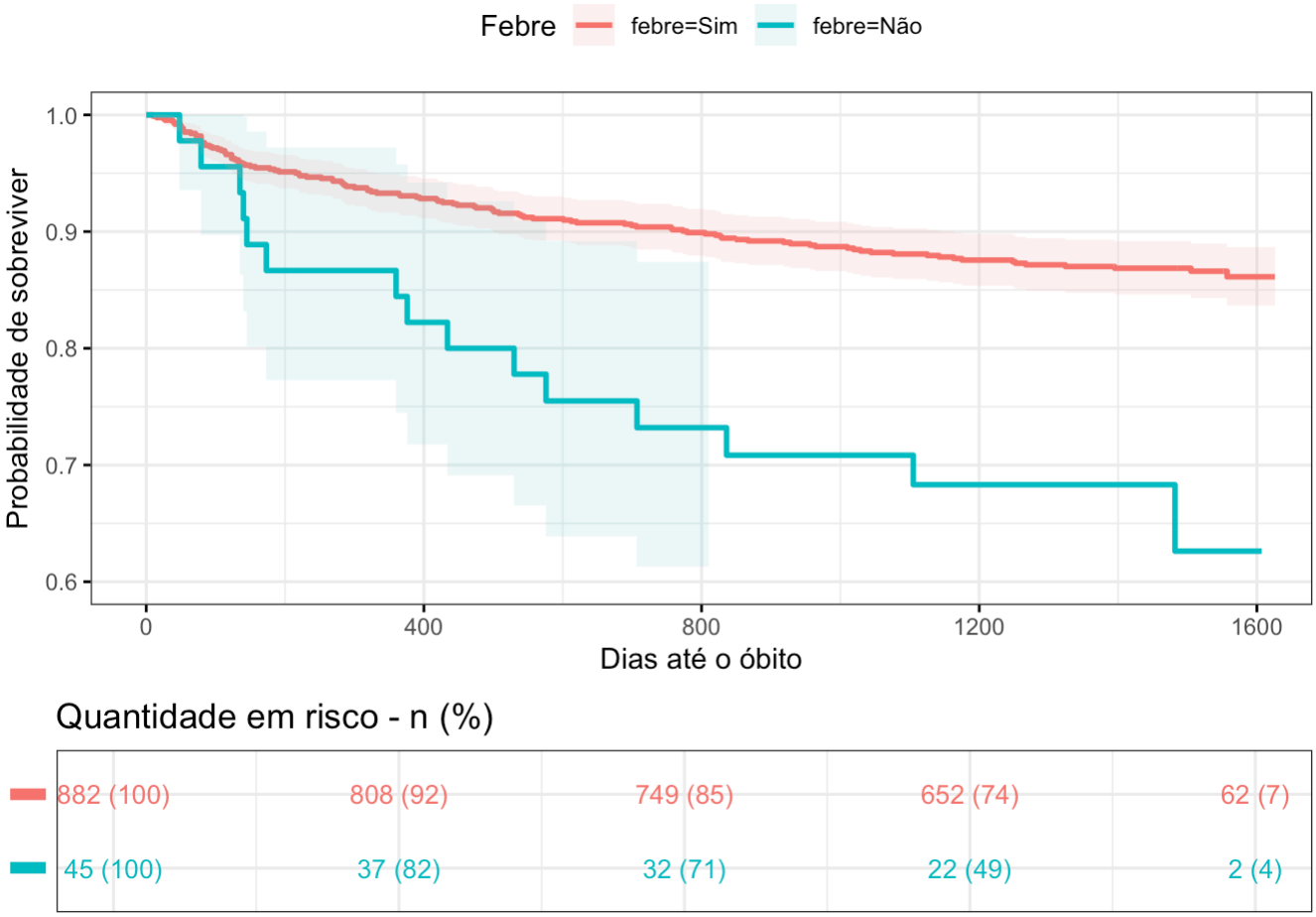
```
                        N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
cs_raca_samar=Branca  325       82     49.7      21.0      25.8
cs_raca_samar=Preta   130       36     19.4      14.2      15.3
cs_raca_samar=Parda  1163      150    198.9      12.0      46.8

 Chisq= 47.4  on 2 degrees of freedom, p= 5e-11
```



1.4 Curva Febre

- Foram levados em conta apenas os registros com `febre` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre,
    data = subset(sivep_todos, febre != is.na(febre)))

            n events median 0.95LCL 0.95UCL
febre=Sim 882    114     NA      NA      NA
febre=Não  45     15     NA    1482      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre,
    data = subset(sivep_todos, febre != is.na(febre)), rho = 0)

            N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
febre=Sim 882      114   123.41     0.717      16.5
febre=Não  45       15     5.59    15.811      16.5

 Chisq= 16.5  on 1 degrees of freedom, p= 5e-05
```



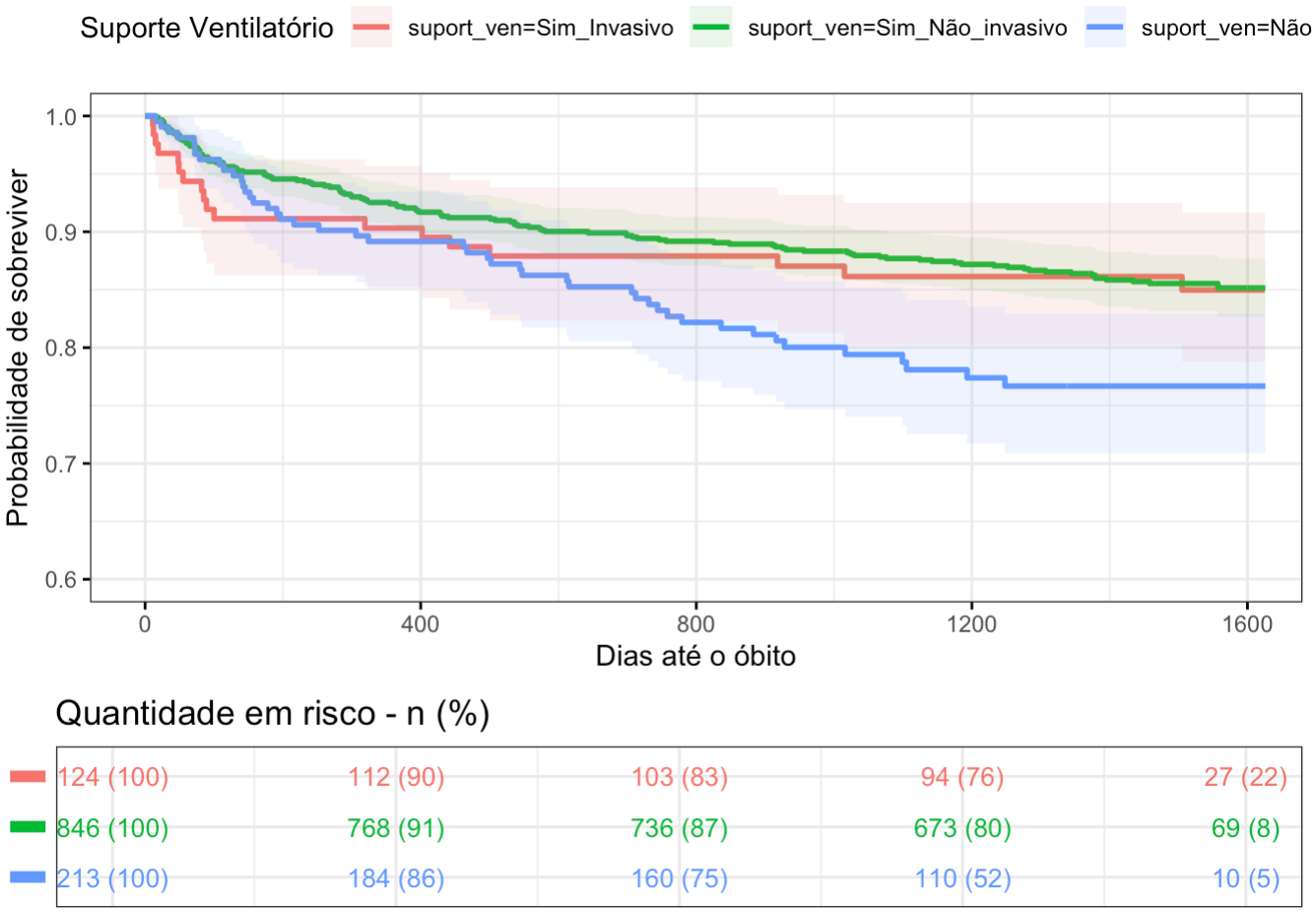
OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

1.5 Curva suporte ventilatorio

- Foram levados em conta apenas os registros com `suport_ven` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven,
    data = subset(sivep_todos, suport_ven != is.na(suport_ven)))

                              n events median 0.95LCL 0.95UCL
suport_ven=Sim_Invasivo     124     18     NA      NA      NA
suport_ven=Sim_Não_invasivo 846    120     NA      NA      NA
suport_ven=Não              213     46     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven,
    data = subset(sivep_todos, suport_ven != is.na(suport_ven)),
    rho = 0)

                              N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
suport_ven=Sim_Invasivo     124       18     19.2    0.0734     0.082
suport_ven=Sim_Não_invasivo 846      120    134.4    1.5331     5.693
suport_ven=Não              213       46     30.5    7.9256     9.532
```

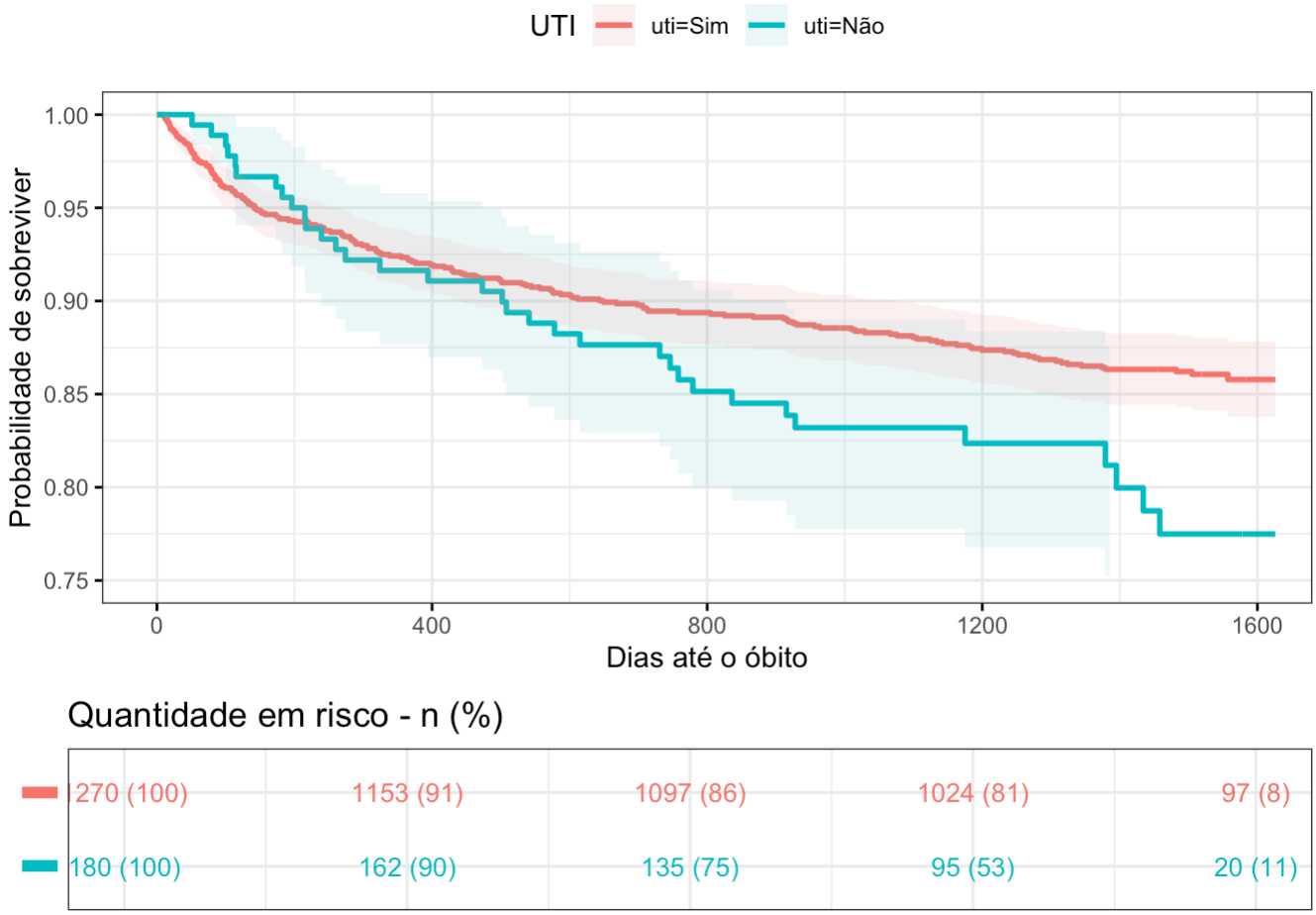
```
 Chisq= 9.6  on 2 degrees of freedom, p= 0.008
```



1.6 Curva UTI

- Foram levados em conta apenas os registros com `uti` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti,
    data = subset(sivep_todos, uti != is.na(uti)))

           n events median 0.95LCL 0.95UCL
uti=Sim 1270    173     NA      NA      NA
uti=Não  180     34     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti,
    data = subset(sivep_todos, uti != is.na(uti)), rho = 0)

           N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
uti=Sim 1270      173    182.9     0.541      4.67
uti=Não  180       34     24.1     4.114      4.67

 Chisq= 4.7  on 1 degrees of freedom, p= 0.03
```

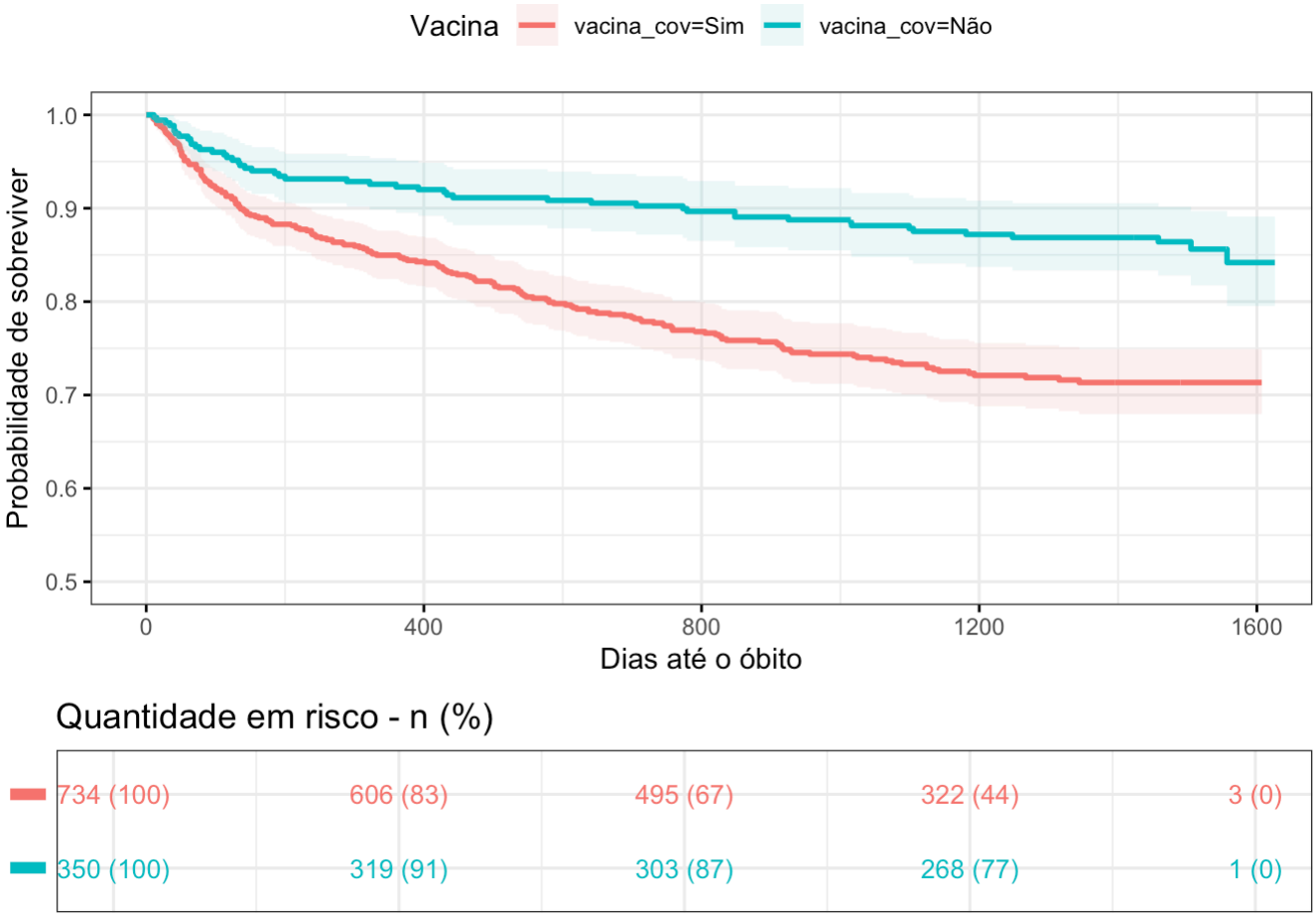


OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

1.7 Curva vacina

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov,
    data = subset(sivep_todos, vacina_cov != is.na(vacina_cov)))

                n events median 0.95LCL 0.95UCL
vacina_cov=Sim 734    197     NA      NA      NA
vacina_cov=Não 350     48     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov,
    data = subset(sivep_todos, vacina_cov != is.na(vacina_cov)),
    rho = 0)

                N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V
vacina_cov=Sim 734      197    157.9      9.68      27.6
vacina_cov=Não 350       48     87.1     17.55      27.6

 Chisq= 27.6  on 1 degrees of freedom, p= 2e-07
```

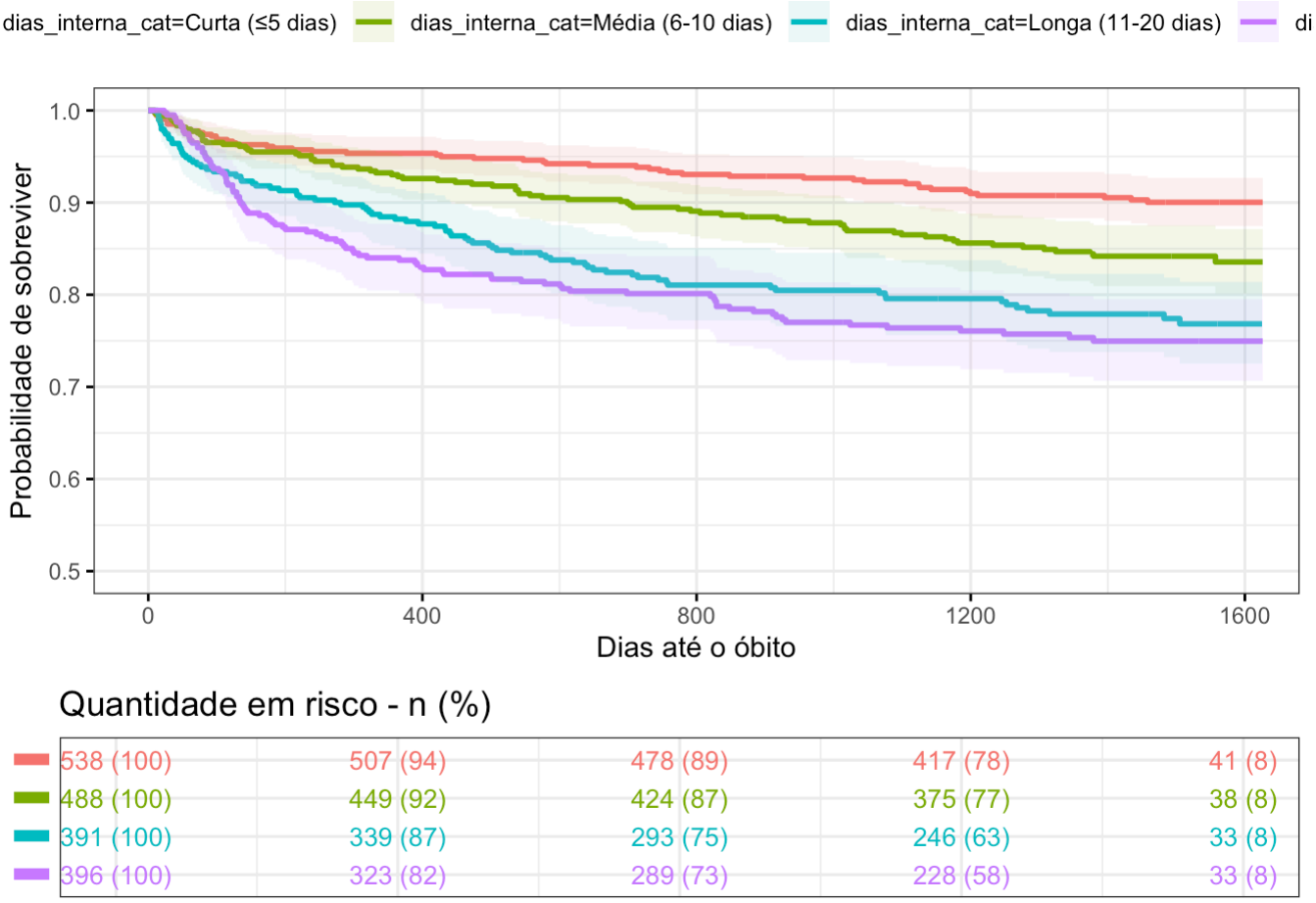


1.8 Curva Dias de Internação

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat,
    data = subset(sivep_todos, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)))

                                        n events median 0.95LCL 0.95UCL
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)      538     51     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)    488     76     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)   391     85     NA      NA      NA
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias) 396     95     NA      NA      NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat,
    data = subset(sivep_todos, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)),
    rho = 0)

                                        N Observed Expected (O-E)^2/E
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)      538       51     95.9     20.99
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)    488       76     85.8      1.11
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)   391       85     63.2      7.48
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias) 396       95     62.1     17.38
                                      (O-E)^2/V
dias_interna_cat=Curta (≤5 dias)          30.54
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)         1.55
```

```
dias_interna_cat=Longa (11-20 dias)          9.43
dias_interna_cat=Muito longa (>20 dias)     21.83

 Chisq= 47.1  on 3 degrees of freedom, p= 3e-10
```

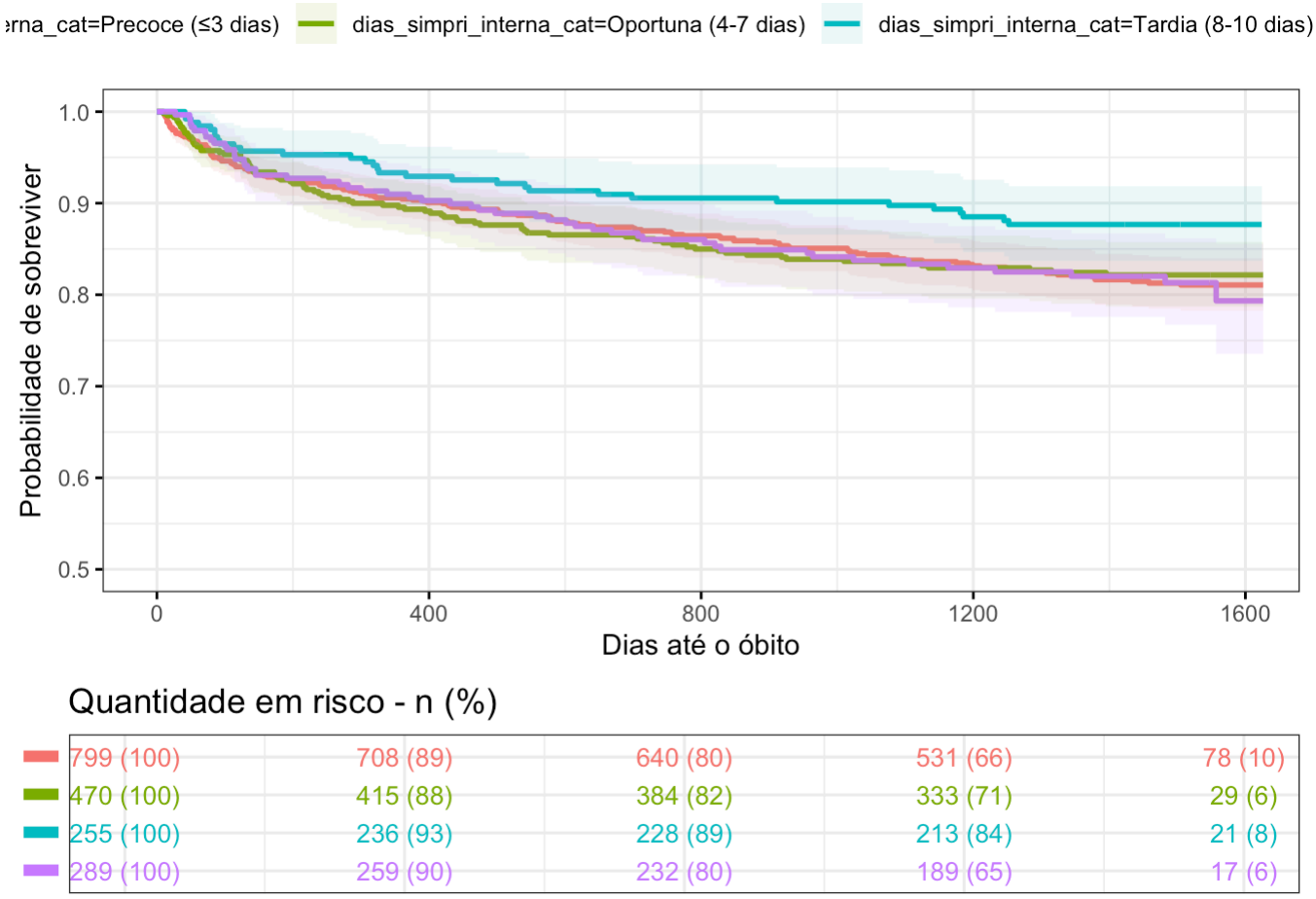


1.9 Curva Dias desde os primeiros sintomas a internação

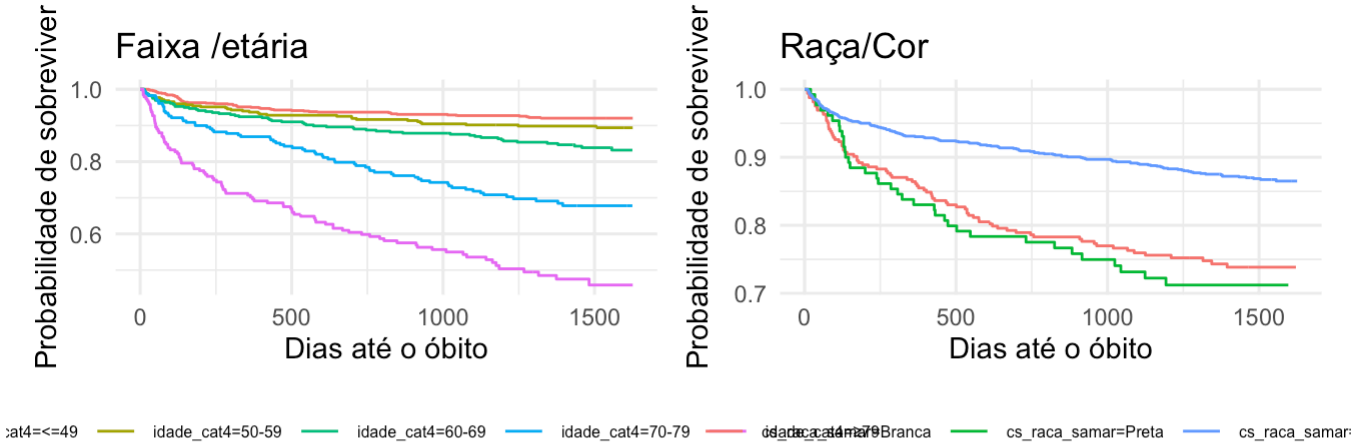
- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```
Call: survfit(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
    data = subset(sivep_todos, dias_simpri_interna_cat !=
is.na(dias_simpri_interna_cat)))

                                                n events median 0.95LCL
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)     799    142     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)   470     82     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)    255     31     NA      NA
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias) 289    52     NA      NA
                                              0.95UCL
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)          NA
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)        NA
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)         NA
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias)    NA

Call:
survdiff(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
    data = subset(sivep_todos, dias_simpri_interna_cat !=
```

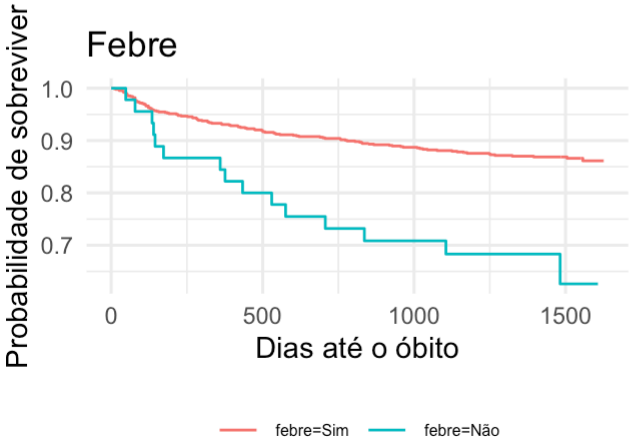
```
is.na(dias_simpri_interna_cat)),
    rho = 0)

                                                N Observed Expected (O-E)^2/E
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)     799      142    133.7    0.5118
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)   470       82     79.2    0.0987
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)    255       31     45.6    4.6515
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias) 289     52     48.5    0.2509
                                              (O-E)^2/V
dias_simpri_interna_cat=Precoce (≤3 dias)         0.908
dias_simpri_interna_cat=Oportuna (4-7 dias)       0.133
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8-10 dias)        5.467
dias_simpri_interna_cat=Muito tardia (>10 dias)   0.298

 Chisq= 5.5  on 3 degrees of freedom, p= 0.1
```

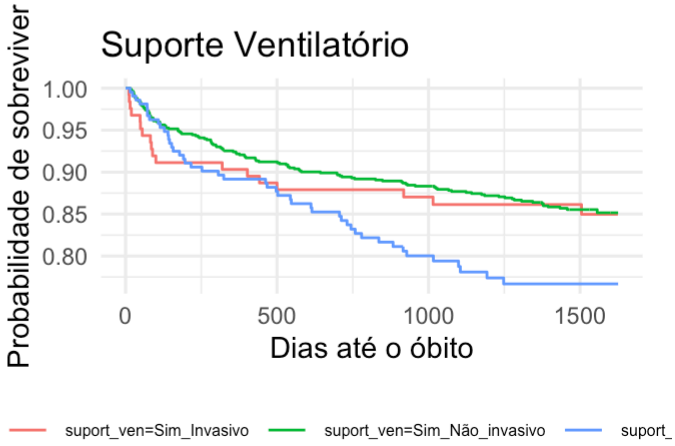


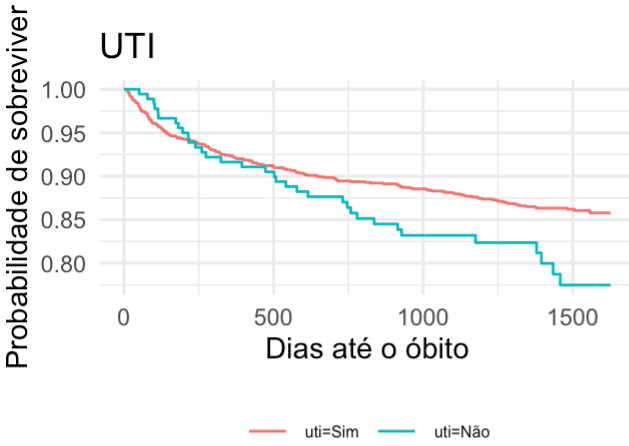
1.10 Kaplan-Meier para todas as covariáveis

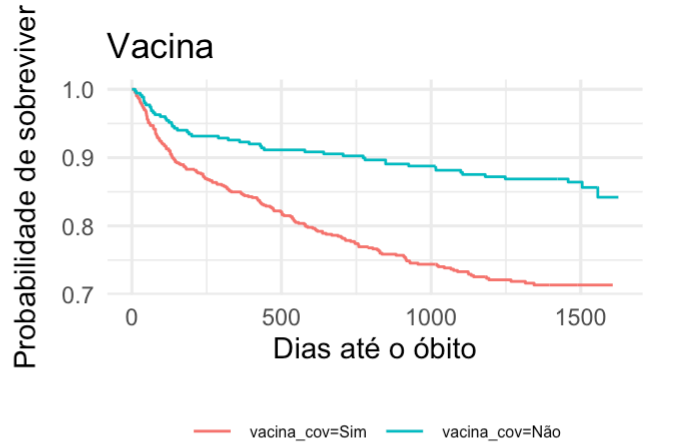

Faixa /etária
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
idade_cat4=<=49
idade_cat4=50-59
idade_cat4=60-69
idade_cat4=70-79

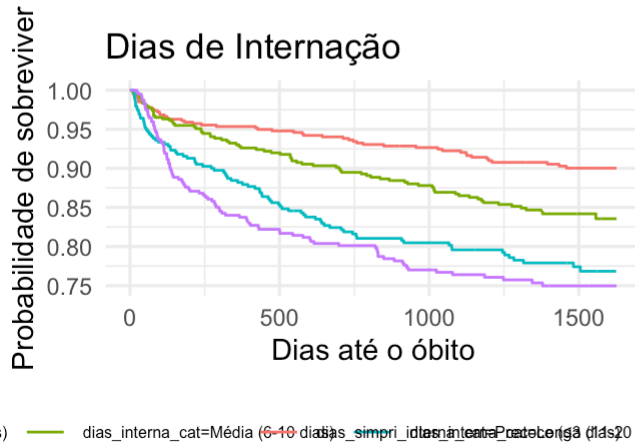
Raça/Cor
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
cs_raca_samar=Branca
cs_raca_samar=Preta

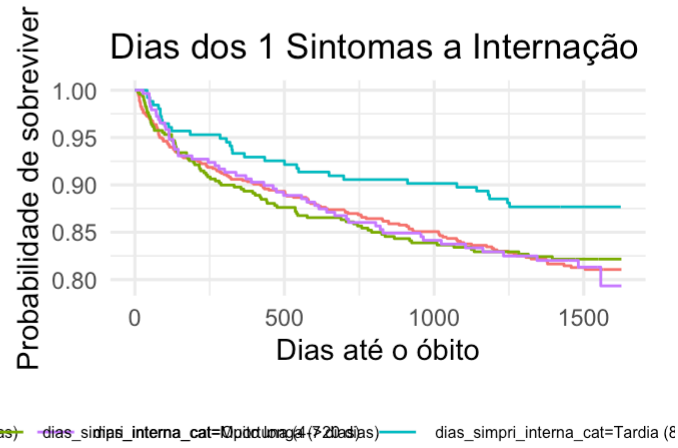

Febre
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
febre=Sim
febre=Não


Suporte Ventilatório
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
suport_ven=Sim_Invasivo
suport_ven=Sim_Não_invasivo

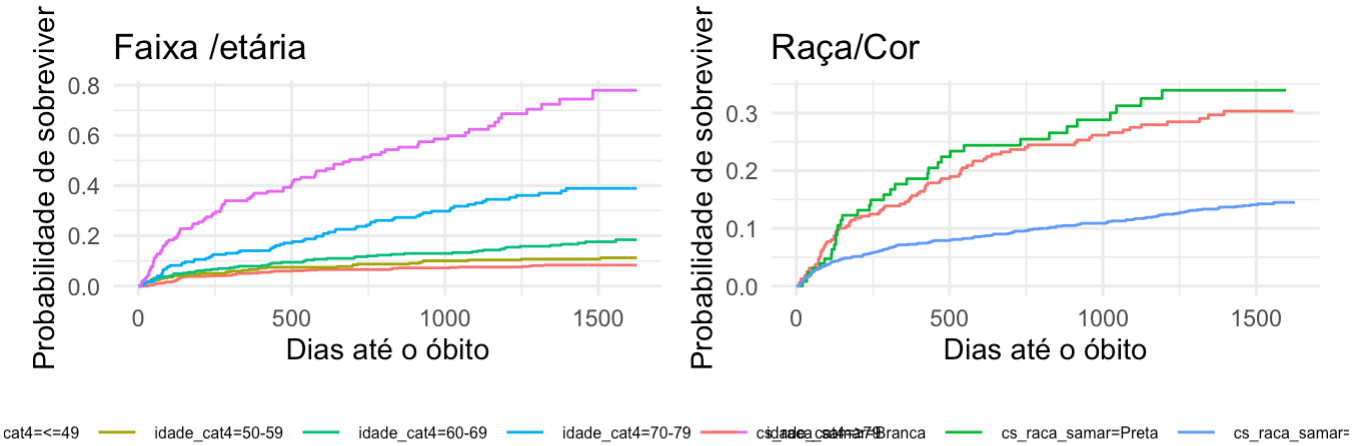

UTI
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
uti=Sim
uti=Não

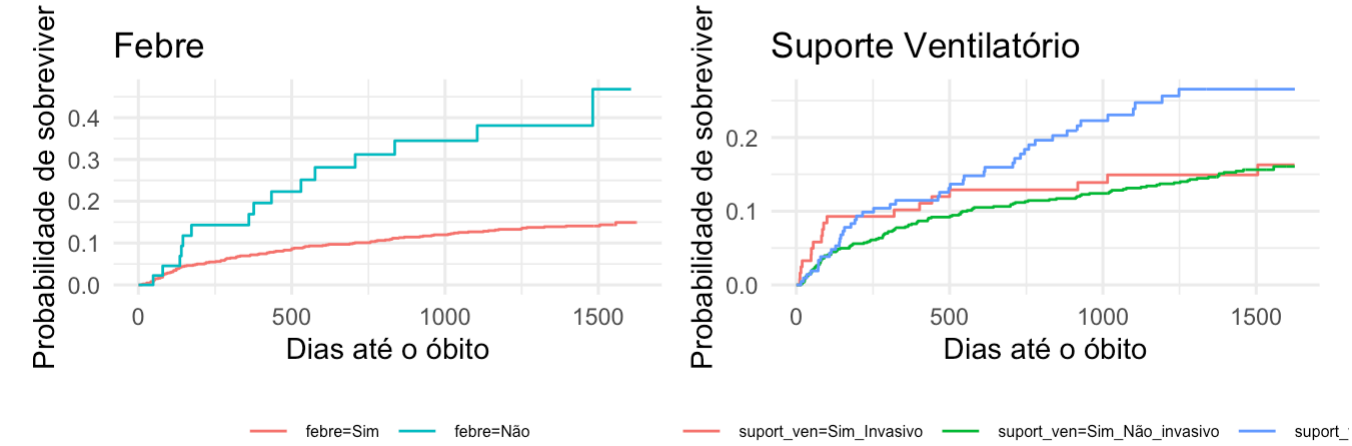

Vacina
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
vacina_cov=Sim
vacina_cov=Não

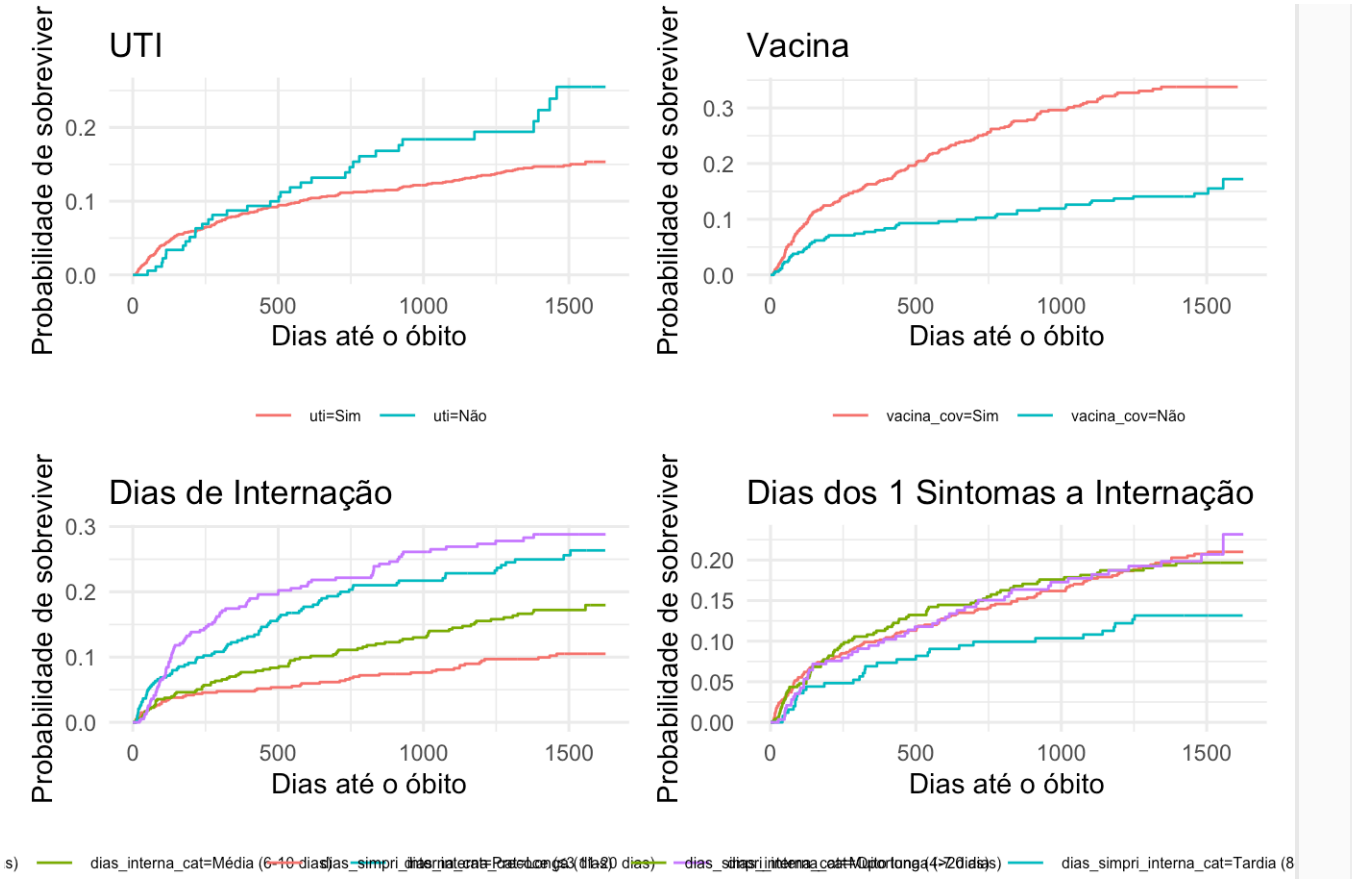

Dias de Internação
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
dias_interna_cat=Média (6-10 dias)


Dias dos 1 Sintomas a Internação
Probabilidade de sobreviver
Dias até o óbito
dias_simpri_interna_cat=Tardia (8

1.11 Riscos Acumulados







1.12 Ajuste do Modelo de Cox

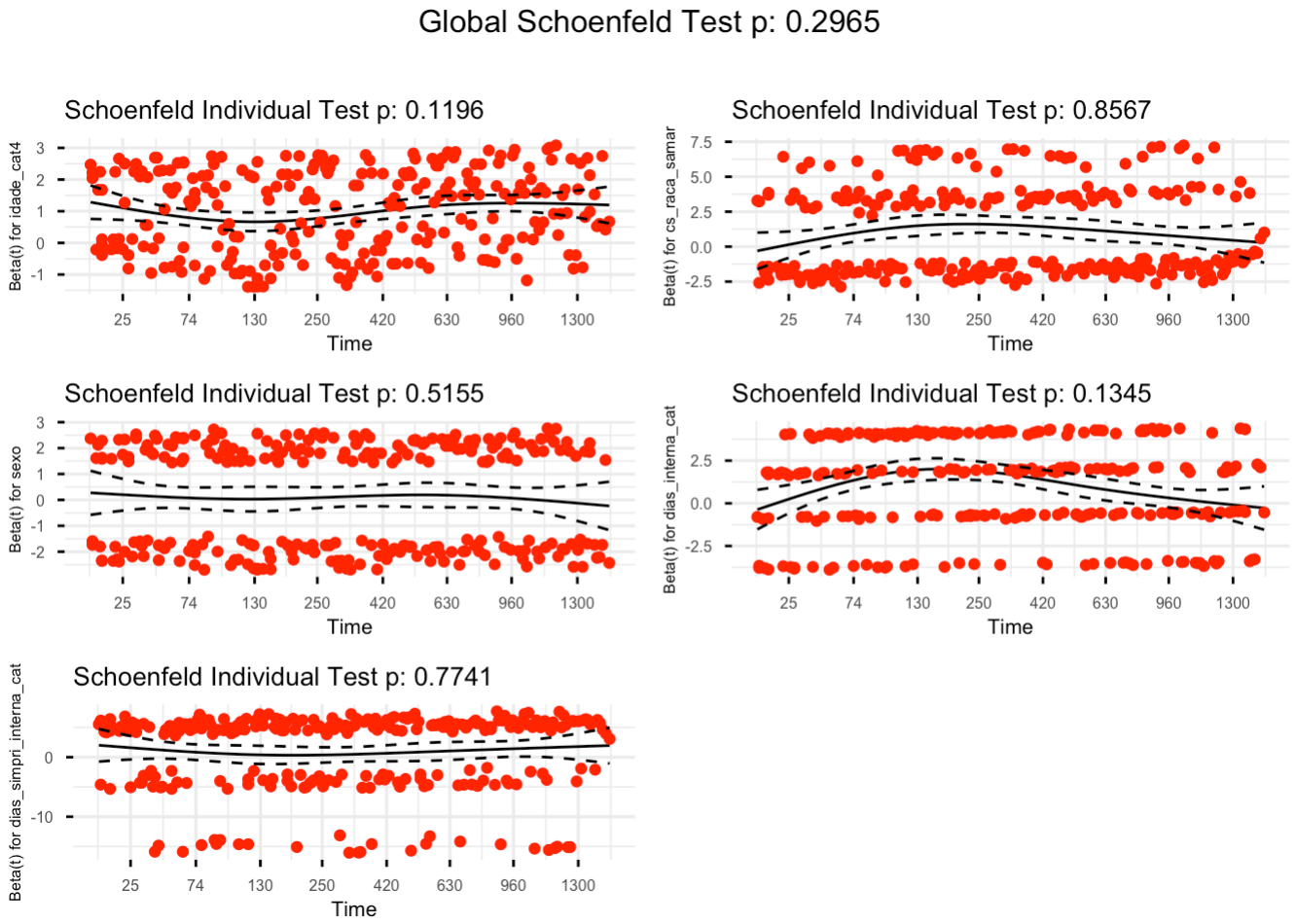
```
Call:
coxph(formula = Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4 +
    cs_raca_samar + sexo + dias_interna_cat + dias_simpri_interna_cat,
    data = sivep_todos)

  n= 1609, number of events= 265
   (217 observations deleted due to missingness)

                                                   coef exp(coef) se(coef)
idade_cat450-59                                 0.37153   1.44995  0.23507
idade_cat460-69                                 0.82780   2.28829  0.20804
idade_cat470-79                                 1.56116   4.76436  0.20232
idade_cat4≥79                                   2.16224   8.69057  0.19334
cs_raca_samarPreta                              0.28752   1.33312  0.20518
cs_raca_samarParda                             -0.54573   0.57942  0.14291
sexoM                                           0.09255   1.09696  0.12540
dias_interna_catMédia (6-10 dias)               0.38114   1.46395  0.19331
dias_interna_catLonga (11-20 dias)              0.72329   2.06121  0.19086
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)          1.01916   2.77086  0.18698
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)     -0.22196   0.80095  0.15429
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)      -0.47740   0.62039  0.21732
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias) -0.01239   0.98769  0.17779
                                                    z Pr(>|z|)
idade_cat450-59                                 1.581 0.113991
idade_cat460-69                                 3.979 6.92e-05 ***
idade_cat470-79                                 7.716 1.20e-14 ***
idade_cat4≥79                                  11.184  < 2e-16 ***
cs_raca_samarPreta                              1.401 0.161113
cs_raca_samarParda                             -3.819 0.000134 ***
sexoM                                           0.738 0.460497
dias_interna_catMédia (6-10 dias)               1.972 0.048653 *
dias_interna_catLonga (11-20 dias)              3.790 0.000151 ***
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)          5.451 5.02e-08 ***
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)     -1.439 0.150282
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)      -2.197 0.028035 *
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias) -0.070 0.944451
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

                                               exp(coef) exp(-coef) lower .95
idade_cat450-59                                   1.4500     0.6897    0.9147
idade_cat460-69                                   2.2883     0.4370    1.5220
idade_cat470-79                                   4.7644     0.2099    3.2047
idade_cat4≥79                                     8.6906     0.1151    5.9495
cs_raca_samarPreta                                1.3331     0.7501    0.8917
cs_raca_samarParda                                0.5794     1.7259    0.4379
sexoM                                             1.0970     0.9116    0.8579
dias_interna_catMédia (6-10 dias)                 1.4640     0.6831    1.0023
dias_interna_catLonga (11-20 dias)                2.0612     0.4852    1.4179
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)            2.7709     0.3609    1.9207
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)        0.8009     1.2485    0.5919
```

```
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)         0.6204     1.6119    0.4052
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)    0.9877     1.0125    0.6971
                                                upper .95
idade_cat450-59                                    2.2985
idade_cat460-69                                    3.4403
idade_cat470-79                                    7.0831
idade_cat4≥79                                     12.6946
cs_raca_samarPreta                                 1.9930
cs_raca_samarParda                                 0.7667
sexoM                                              1.4026
dias_interna_catMédia (6-10 dias)                  2.1383
dias_interna_catLonga (11-20 dias)                 2.9963
dias_interna_catMuito longa (>20 dias)             3.9973
dias_simpri_interna_catOportuna (4-7 dias)         1.0838
dias_simpri_interna_catTardia (8-10 dias)          0.9498
dias_simpri_interna_catMuito tardia (>10 dias)     1.3995

Concordance= 0.765  (se = 0.013 )
Likelihood ratio test= 244.2  on 13 df,   p=<2e-16
Wald test            = 242  on 13 df,   p=<2e-16
Score (logrank) test = 305.1  on 13 df,   p=<2e-16
```

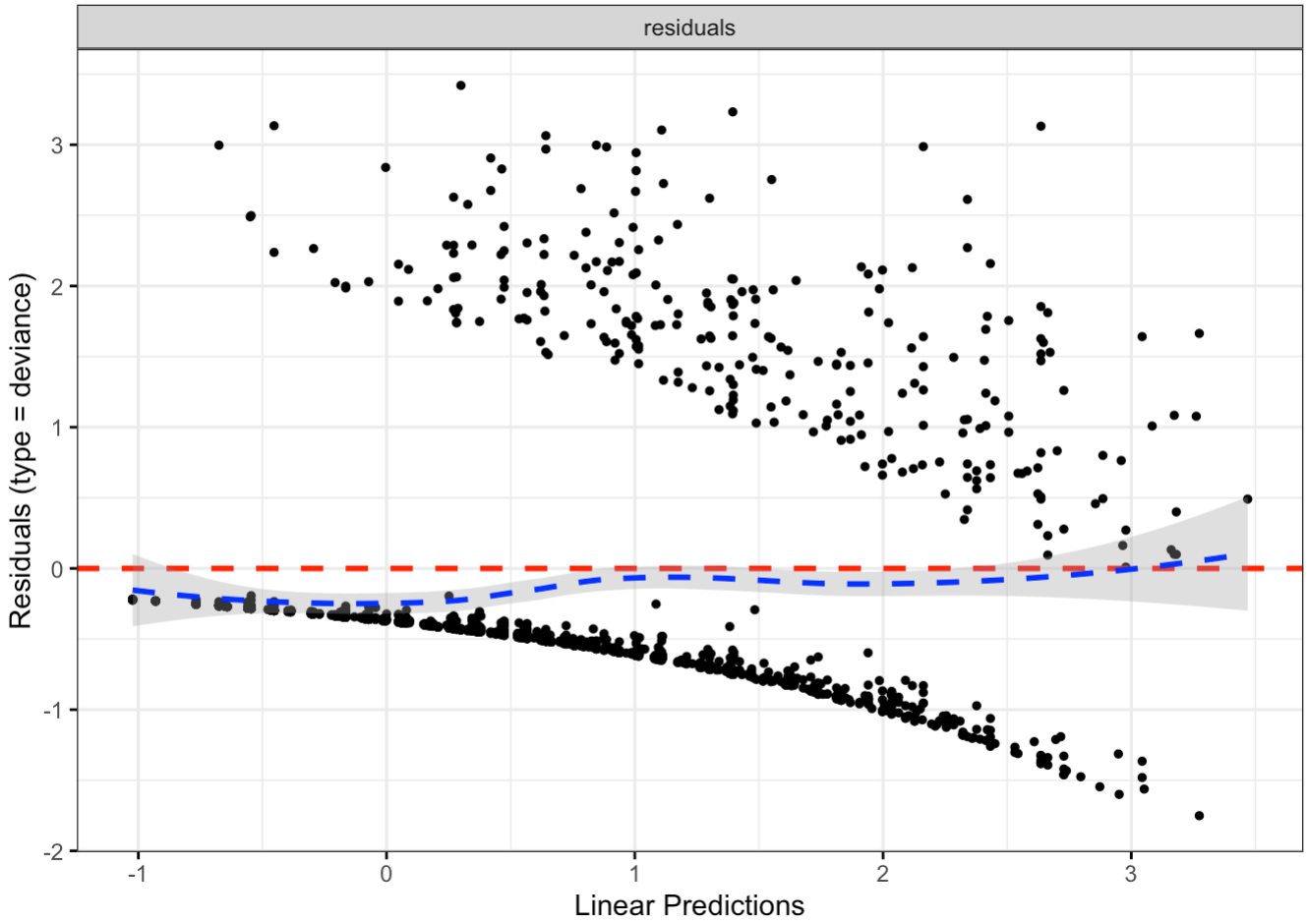
1.13 Teste das proporcionalidades dos riscos

```
                         chisq df    p
idade_cat4               7.326  4 0.12
cs_raca_samar            0.309  2 0.86
sexo                     0.423  1 0.52
dias_interna_cat         5.570  3 0.13
dias_simpri_interna_cat  1.112  3 0.77
GLOBAL                  15.175 13 0.30
```

1.14 Gráfico dos resíduos de Schoenfeld



1.15 Análise de Resíduos: Componentes da Deviance


residuals
Residuals (type = deviance)
3
2
1
0
-1
-2
-1
0
1
2
3
Linear Predictions